

A blurred background image of a business meeting. Several people in professional attire are gathered around a table. One person is holding a tablet displaying a document with charts and text. Another person is holding a smartphone. There are coffee cups on the table. The overall scene suggests a collaborative work environment.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

DIREITO DIGITAL
PROF. DRA. EVELYN S.
FATEC VOTORANTIM

Propriedade Intelectual: dividida em dois ramos



Propriedade Industrial: o que protege

- Regulado no Brasil pela Lei nº 9.279/1996, este ramo protege os elementos imateriais do negócio por meio de registros no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
- Marcas: Protegem os sinais distintivos que identificam produtos ou serviços.
- Patentes: Garantem exclusividade temporária para invenções e modelos de utilidade.
- Desenhos Industriais: Asseguram o aspecto ornamental de um objeto.
- Segredo de Negócio: Protege informações, fórmulas ou dados estratégicos confidenciais da empresa.
- Proteção nasce do ato de registro



Direito Autoral: o que protege:

- Base legal: Lei nº 9.610/1998 e Lei nº 9.609/1998
- Obras literárias, artísticas e científicas
- Programas de computador (software)
- Proteção automática, desde a criação

Direitos morais e direitos patrimoniais do autor



Direitos morais (art. 24)

- Inalienáveis e irrenunciáveis
- Reivindicar a autoria da obra a qualquer tempo
- Ter o nome indicado como autor
- Assegurar a integridade da obra
- Retirar a obra de circulação



Direitos patrimoniais

- Negociáveis e temporários
- Uso, reprodução e distribuição da obra
- Podem ser cedidos ou licenciados
- Exploração econômica da obra
- Prazo determinado em lei (ver adiante)

Proteção da Lei



PROTEGIDO ART. 7º, LEI 9.610/98 (direito autoral)

"...os programas de computador" (inciso XII) e "...as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual" (inciso XIII).

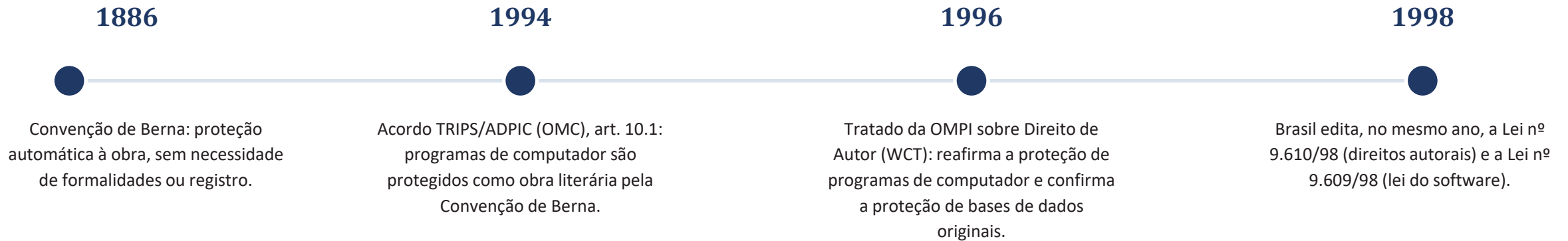


NÃO PROTEGIDO ART. 8º, LEI 9.610/98 (direito autoral)

"As idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais" e "os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios" não são objeto de proteção como direitos autorais.

Do papel ao código: o marco internacional

A proteção do software como obra literária não nasceu no Brasil



POR QUE ISSO IMPORTA PARA DADOS E IA

O mesmo raciocínio internacional que protege o código como obra literária é o que, décadas depois, será usado para discutir se modelos de IA também recebem ou não, proteção autoral.

Quanto tempo dura a proteção?

70

anos após a morte do autor, contados de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento, regra geral do direito autoral (art. 41, Lei nº 9.610/98)

50

anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à publicação ou, na sua ausência, à criação regra específica para programas de computador (art. 2º, § 2º, Lei nº 9.609/98)

Depois de vencido o prazo, a obra cai em domínio público e pode ser usada livremente por qualquer pessoa.

O desafio do ambiente digital



Cópia perfeita e distribuição instantânea

O ambiente digital elimina a perda de qualidade da cópia e o custo de distribuição, o que tornava a pirataria fisicamente limitada deixou de ser um limite.



Plataformas e intermediários

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), art. 19: provedor só responde por conteúdo de terceiro após ordem judicial específica e descumprimento do prazo; o § 2º exige lei específica para aplicar essa regra a infrações de direito autoral. Então basicamente, a Plataforma somente irá se mexer com ordem judicial específica.



Obras geradas por Inteligência Artificial

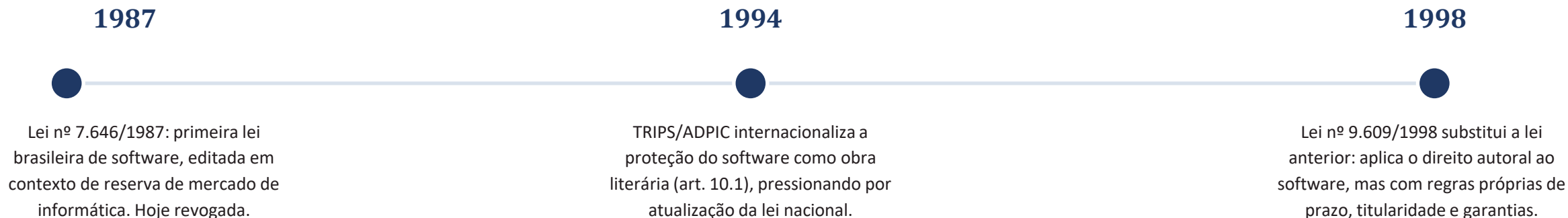
Fronteira ainda em aberto: a lei brasileira exige autoria humana para reconhecer direitos autorais, o que levanta dúvidas sobre a titularidade de conteúdo gerado por sistemas de IA.

Software e dado pessoal: duas leis, dois regimes

No Brasil, a proteção prática de dados e softwares é dividida entre duas leis principais: a Lei do Software (Lei nº 9.609/98) e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/18).

Elas operam de formas totalmente diferentes, pois tratam de ativos distintos: o software é tratado como uma propriedade intelectual, enquanto o dado pessoal é tratado como um direito de privacidade.

Por que uma lei específica para o software? A Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software):



POR QUE NÃO BASTAVA A LEI 9.610/98

O software tem uma natureza dupla: é obra intelectual (texto do código), mas também é uma ferramenta funcional negociada em massa, com atualizações constantes e mercado próprio. A Lei 9.609/98 ajusta o direito autoral geral a essa realidade .

O que é "programa de computador" para a lei



ART. 1º, LEI Nº 9.609/1998

"Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza..." usado para fazer máquinas processarem dados e produzirem resultados.



A proteção é a do direito autoral (art. 2º, caput)

O software é protegido como obra literária, com as regras da Lei nº 9.610/98 aplicadas no que couber.



Mas com um ajuste importante (art. 2º, § 1º)

O autor não pode se opor a alterações feitas pelo titular dos direitos econômicos. Salvo quando prejudicarem sua honra ou reputação.

O que a Lei do Software protege e não protege

Lei do Software utiliza as regras do Direito Autoral. Ela protege a expressão literal da criação, mas não a ideia abstrata.

- Código-Fonte e Objeto: ninguém pode copiar, clonar ou transcrever as linhas de código que você escreveu.
- Telas e Interfaces Visuais: a identidade visual única do programa é protegida contra imitações idênticas que gerem confusão no mercado.
- Manuais e Documentação: textos de ajuda, especificações técnicas e guias do usuário são protegidos contra reprodução.
- Contratos de Licença (SaaS / EULA): a lei valida os termos de uso. Se o usuário violar o limite de acessos contratados ou fizer engenharia reversa para quebrar a criptografia, ele comete um ato ilícito.

O que a lei NÃO protege no software:

- A Ideia ou Algoritmo: se você criar um aplicativo de entregas com um algoritmo que calcula a rota mais rápida, a lei não impede que um concorrente crie outro aplicativo do zero com a mesma função, desde que ele escreva o próprio código.
- Funções de Rotina: elementos comuns a qualquer sistema (como uma tela de login padrão ou um botão de salvar) não têm exclusividade.

O algoritmo é protegido? A linha entre ideia e código



NÃO protegido

- O algoritmo em si: a lógica, o método, a sequência de passos
- É tratado como "processo", "método" ou "conceito matemático" (art. 8º, Lei 9.610/98)
- Qualquer pessoa pode implementar a mesma lógica com seu próprio código



Protegido

- O código-fonte e o código-objeto: a expressão específica escrita
- É a forma concreta escolhida pelo programador para implementar a lógica
- Copiar o código (ainda que traduzido para outra linguagem) pode violar direito autoral

E a patente? Por que quase nunca se patenteia software



ART. 10, INCISO V, LEI Nº 9.279/1996 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

"Não se considera invenção nem modelo de utilidade: [...] programas de computador em si."



A exceção: efeito técnico concreto

O INPI admite patentear uma invenção que envolve software quando há uma solução técnica para um problema técnico, o chamado "software embarcado" (ex.: controle de um equipamento industrial), nunca o algoritmo isolado.



Consequência prática

No Brasil, a proteção natural do software é o direito autoral (automática, sem exame de mérito). A patente é a exceção, restrita e de exame mais rigoroso.

De quem é o direito? Titularidade (art. 4º)



Regra geral

- Pertence ao empregador ou contratante
- Quando o programa é desenvolvido durante vínculo de emprego ou contrato de prestação de serviços destinado a pesquisa e desenvolvimento
- Salvo estipulação em contrário no contrato



Exceção (art. 4º, § 2º)

- Pertence ao empregado/contratado
- Quando criado sem relação com o contrato de trabalho
- E sem uso de recursos, informações ou equipamentos do empregador

Ponto prático para cientistas de dados PJ: releia sempre a cláusula de titularidade de propriedade intelectual do contrato, pois ela prevalece.

Registro no INPI: prova, não condição



ART. 2º, § 3º, LEI Nº 9.609/1998

"A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro."



Natureza declaratória, não constitutiva

O direito autoral sobre o software já existe desde a criação. O registro no INPI (art. 3º) apenas declara e documenta algo que já existe. A patente, por sua vez, é constitutiva.



Para que serve, então?

Serve como prova de anterioridade e de autoria em eventual disputa judicial. O pedido pode ser feito com sigilo sobre trechos do código-fonte, preservando segredo comercial.

O que o usuário pode fazer sem violar a lei (art. 6º)



Cópia de salvaguarda

- Reprodução de um único exemplar de cópia legitimamente adquirida
- Destinada a backup ou armazenamento eletrônico



Uso didático e científico

- Citação parcial do programa em livro, revista ou publicação
- Para fins de ensino ou pesquisa científica
- Desde que identificado o programa e o titular



Interoperabilidade

- Semelhança de propósito com outro programa
- Quando necessária à interoperabilidade do software com outros sistemas

E os dados? Bases de dados e datasets



A estrutura pode ser protegida, os dados brutos não

O direito autoral protege a seleção, organização ou disposição do conteúdo de uma base de dados (art. 7º, XIII, Lei 9.610/98), não os dados em si, que podem ser fatos, medições ou registros sem originalidade autoral própria.



Alternativa: segredo industrial

Um dataset de treinamento valioso, sem originalidade que justifique direito autoral, pode ser protegido como segredo de empresa contra concorrência desleal (art. 195, incisos XI e XII, Lei nº 9.279/96).



Dados pessoais: outro fundamento jurídico

A LGPD (Lei nº 13.709/2018) protege dados pessoais como direito fundamental do titular dos dados, não como propriedade intelectual de quem os coletou. São regimes jurídicos distintos que frequentemente se sobrepõem na prática.

O que acontece quando o direito é violado



Violação simples (art. 12, caput)

- Violar direitos de autor de programa de computador
- Pena: detenção de seis meses a dois anos, ou multa



Violação com fim de comércio (art. 12, § 1º)

- Reproduzir, vender, expor à venda ou introduzir no país cópia produzida com violação de direito autoral
- Pena: reclusão de um a quatro anos, e multa

Art. 13: a ação penal é pública incondicionada quando praticada em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público.

Você não compra software: você o licencia



O CONCEITO CENTRAL

A titularidade (quem detém os direitos autorais) raramente é transferida ao usuário final. O que o usuário recebe é uma licença: uma autorização de uso, sob condições definidas pelo titular: o EULA (End User License Agreement).



A licença define os limites do uso

Número de instalações, usuários autorizados, finalidade (pessoal, comercial), proibição de engenharia reversa, prazo de vigência.



Toda licença nasce do mesmo direito

Seja proprietária, aberta ou Creative Commons, a licença sempre parte da titularidade dos direitos autorais reconhecida pela Lei nº 9.610/98 e pela Lei nº 9.609/98.

Software proprietário (código fechado)



Código-fonte não disponibilizado

O usuário recebe apenas o código-objeto (executável); a lógica interna não é acessível nem modificável.



Uso mediante Contrato de Licença (EULA – EUA) restritivo

Cláusulas típicas: limite de instalações/usuários, proibição de descompilar ou engenharia reversa, proibição de redistribuição, licenciamento por assinatura (SaaS).



Violação é infração autoral

Usar além do licenciado, distribuir cópias ou burlar mecanismos de proteção pode configurar violação de direito autoral, com as penas do art. 12 da Lei nº 9.609/98.

Software livre e código aberto: mesma base, filosofias distintas



Software livre (Free Software Foundation)

- Ênfase em liberdade: executar, estudar, modificar e redistribuir o programa
- As "quatro liberdades" definidas pela FSF
- Discurso com forte componente ético e político



Código aberto (Open Source Initiative)

- Ênfase prática: código-fonte disponível para inspeção e colaboração
- A "Open Source Definition" da OSI
- Discurso voltado a qualidade técnica e modelo de desenvolvimento colaborativo

Juridicamente, ambas operam do mesmo jeito: por meio de uma licença de direito autoral que autoriza o que, sem ela, seria uso não autorizado.

Copyleft x licenças permissivas



GPL: copyleft forte

- Obra derivada deve ser distribuída sob a mesma licença
- Impede "fechar" o código em produto proprietário
- Muito usada em sistemas e infraestrutura



LGPL: copyleft fraco

- Permite linkar a biblioteca a software proprietário
- Só exige abertura de modificações à própria biblioteca
- Comum em bibliotecas de uso geral



MIT / Apache 2.0: permissivas

- Permitem uso, modificação e fechamento do código derivado
- Exigem apenas manter o aviso de atribuição
- Apache 2.0 soma cláusula de patentes

Creative Commons: licenças para conteúdo, não para código

Muito usadas em datasets, documentação, textos e imagens que alimentam projetos de ciência de dados.

BY

Atribuição sempre exigida em toda
licença CC

SA

Compartilhar pela mesma licença
(Share-Alike)

NC

Uso não comercial (Non-Commercial)

ND

Sem obras derivadas (No Derivatives)



PARA CIÊNCIA DE DADOS

Ao reutilizar um dataset ou documento com CC, verifique a combinação exata de módulos: um dataset "NC" não pode alimentar um produto comercial sem nova autorização.

Riscos jurídicos práticos

46%

do software instalado em computadores no Brasil não era licenciado, segundo o Global Software Survey da BSA (edição de 2018, com dados de 2017)



"Contaminação" GPL em produto fechado

Incorporar, sem perceber, uma biblioteca sob GPL a um software proprietário pode obrigar a divulgação do código-fonte inteiro.



Due diligence de licenças

Auditorias de compliance e operações de fusão e aquisição frequentemente mapeiam todas as licenças de terceiros usadas no produto um passivo invisível até ser auditado.

Os fatos: Java, Android e 11.500 linhas de código



O FATO EM DISPUTA

Para o Android, a Google reescreveu sua própria implementação da plataforma Java, mas copiou cerca de 11.500 linhas do "código declarativo" e da estrutura organizacional das APIs Java da Oracle, para que programadores já familiarizados com Java pudessem programar para Android sem reaprender tudo.

2010

2012-14

2016-18

2021

Oracle processa a Google por violação de direito autoral e de patente sobre as APIs Java usadas no Android.

Instâncias alternam-se: júri não vê violação de patente; primeira instância diz que APIs não são protegíveis; Federal Circuit reforma e diz que são.

Novo julgamento decide que o uso pela Google foi "fair use"; Federal Circuit reforma de novo, contra a Google.

Suprema Corte dos EUA reverte a decisão: o uso da Google configura fair use.

A questão central levada à Suprema Corte



1ª pergunta: as APIs são protegíveis por direito autoral?

O "código declarativo" (os nomes e a estrutura organizacional dos métodos da API) é uma expressão criativa protegida, ou é um "método de operação" funcional, mais próximo de uma ideia?



2ª pergunta: Se sim, eles foram fair use?

Mesmo que protegidas, copiar essas 11.500 linhas para permitir que desenvolvedores usassem suas habilidades em Java no Android poderia ser um uso legítimo, não autorizado pelo titular mas permitido por lei?



O QUE A CORTE DECIDIU DE FATO

A Suprema Corte optou por não resolver a primeira pergunta: assumiu, apenas para fins de argumentação (arguendo), que as APIs eram protegíveis e decidiu o caso inteiramente com base na segunda, o fair use.

Os quatro fatores do "fair use" aplicados pela Corte



1. Propósito e natureza do uso

O uso foi considerado "transformativo": a Google reimplementou a API para um contexto novo (dispositivos móveis), acrescentando algo distinto ao original.

A favor do Google



2. Natureza da obra protegida

O código declarativo é essencialmente funcional; seu valor vem do investimento dos programadores em aprendê-lo, não apenas da criatividade da Oracle.

A favor do Google



3. Quantidade e substancialidade do uso

As 11.500 linhas copiadas representavam cerca de 0,4% de toda a plataforma Java SE.

A favor do Google



4. Efeito no mercado

A Oracle não tinha presença relevante no mercado de dispositivos móveis; a perda alegada se ligava à familiaridade dos programadores, não ao valor expressivo do código.

A favor do Google

A decisão e como o Brasil trataria o mesmo caso



Estados Unidos: fair use

- Cláusula aberta (17 U.S.C. § 107): juiz pondera 4 fatores caso a caso
- Permite reconhecer usos não previstos expressamente em lei
- A Corte decidiu a favor da Google sem definir se as APIs são protegíveis



Brasil: limitações taxativas

- Rol fechado de limitações (art. 46, Lei 9.610/98; art. 6º, Lei 9.609/98)
- Não existe cláusula aberta equivalente ao fair use
- Um uso não previsto expressamente no rol tende a ser considerado infração

Pergunta para o debate: um caso como este, julgado com a lei brasileira, teria o mesmo desfecho?

Roteiro do debate



Perguntas orientadoras

- Uma API é mais parecida com um livro ou com um manual de instruções? Isso muda a resposta jurídica?
- A ausência de fair use no Brasil torna a lei mais previsível ou mais rígida demais para a tecnologia?
- Se o caso fosse sobre um dataset de treinamento de IA em vez de uma API, os argumentos mudariam?



CrITÉRIOS de avaliação

- Uso correto dos dispositivos legais vistos na aula (Lei 9.609/98, Lei 9.610/98)
- Coerência do argumento com o papel atribuído ao grupo
- Capacidade de responder às objeções do grupo adversário
- Clareza ao conectar o caso ao trabalho de um cientista de dados

Referências

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 25 ago. 2026.

BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE (BSA). Com 46% de softwares não licenciados, estudo da BSA mostra Brasil vulnerável a ataques cibernéticos. [S. l.]: BSA, 2018. Disponível em: <https://www.bsa.org/pt/noticias-e-eventos/comunicados-de-imprensa/com-46-de-softwares-nao-licenciados-estudo-da-bsa-mostra-brasil-vulneravel-a-ataques-ciberneticos>. Acesso em: 25 ago. 2026.

CREATIVE COMMONS. About the licenses. [S. l.]: Creative Commons, [s. d.]. Disponível em: <https://creativecommons.org/licenses/>. Acesso em: 25 ago. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Supreme Court of the United States. Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 U.S. 1 (2021). Washington, DC, 5 abr. 2021. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf. Acesso em: 25 ago. 2026.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. What is free software? Boston: FSF, [s. d.]. Disponível em: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. Acesso em: 25 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Registro de programas de computador. Rio de Janeiro: INPI, [s. d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador>. Acesso em: 25 ago. 2026.

OPEN SOURCE INITIATIVE (OSI). The Open Source Definition. [S. l.]: OSI, [s. d.]. Disponível em: <https://opensource.org/osd>. Acesso em: 25 ago. 2026.

UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. Google LLC v. Oracle Am., Inc., 141 S. Ct. 1163 (2021). Fair Use Index. Washington, DC: U.S. Copyright Office, 2021. Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/google-llc-oracle-am-inc-2021.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2026.